

完整软件过程定义文档

目录

- 引言
- 项目基础与原始过程回顾
- 整体过程框架
- 全流程角色定义
- 基本过程
- 支持过程
- 组织过程
- AI工具链集成规范与各阶段使用标准
- AI输出物统一质量校验机制
- 过程度量指标体系
- AI引入风险管控流程
- 过程剪裁规则与优化迭代机制
- 文档总结
- 参考文献

1 引言

1.1 文档目的

本文档以ISO/IEC 12207软件生命周期三大类过程（基本过程、支持过程、组织过程）为核心框架，结合小型校园小程序项目约束完成轻量化剪裁；同时融入2024-2026年生成式AI、智能测试、代码大模型技术，在不破坏原有轻量化流程的基础上嵌入AI辅助节点，形成一套适配4人短周期学生项目的智能化软件过程规范。

文档明确各阶段活动、角色分工、交付物模板、AI工具使用规则、质量校验标准、度量指标与风险应对方案，作为项目开发、测试、运维全阶段唯一执行依据。

1.2 标准引用说明

- ISO/IEC 12207**：基础框架，完整保留软件生命周期核心阶段，删减合同审计、第三方验收、大型项目基础设施管理等冗余流程；
- ISO/IEC 15504**：引入简易过程能力评估逻辑，通过度量指标判断AI辅助环节执行有效性；
- ISO/IEC 33001**：遵循目标导向持续改进原则，项目中期、后期开展流程复盘，迭代优化AI使用流程。

1.3 过程设计核心原则

- 保留核心**：不删减需求、设计、编码、测试、运维等标准强制核心环节；
- 轻量化剪裁**：合并重复活动、简化文档、取消多层审批；
- AI辅助、人工终审**：所有AI输出仅作为初稿，必须人工评审修正后方可归档；
- 低成本落地**：全部选用免费、轻量AI工具，不新增专职人员，现有角色兼职AI相关工作；

5. 适配校园场景：针对校内师生需求、小程序技术栈定制流程规则。

2 项目基础与原始过程回顾

2.1 项目概况

校园服务小程序包含五大业务模块，4人团队、2个月开发周期，需求灵活变更，无商用合规要求，追求快速可用版本交付。

技术栈：微信原生小程序前端、Java后端、MySQL数据库、Git代码管理。

2.2 原始剪裁后传统软件过程（无AI）

- 基本过程：获取、供应、开发、运行、维护五大子过程；
- 支持过程：文档编制、配置管理、质量保证、验证确认；
- 组织过程：项目管理、团队自主培训、过程复盘改进；
- 原始短板：需求整理、文档编写、测试用例编写、编码重复劳动、用户反馈梳理人工成本极高，单人测试工作量饱和，边界场景覆盖不足。

2.3 AI改造范围

基于场景匹配报告筛选5大改造环节：需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、线上维护；组织过程、基础配置管理、团队培训不引入AI工具，避免流程复杂化。

3 整体过程框架（融合AI）

延续ISO/IEC 12207三大过程分类，在对应子过程中嵌入标准化AI辅助节点：

1. 基本过程

获取过程（AI需求梳理）、供应过程（无AI）、开发过程（AI需求/设计/编码）、运行过程（无AI）、维护过程（AI反馈分类+日志检测）

2. 支持过程

文档编制（AI辅助文档生成）、配置管理（无AI）、质量保证与验证确认（AI测试用例生成）

3. 组织过程（全程无AI参与）

项目管理、团队自主培训、过程改进复盘

4 全流程角色定义

不新增全职人员，全部由现有4人兼职承担AI相关工作：

4.1 产品负责人

基础职责：需求收集、项目进度管控、风险识别、迭代排期

兼职AI需求分析师：使用LLM整理师生需求、校验AI需求文档、统一AI需求输出质量标准

4.2 前端开发

基础职责：小程序页面开发、界面适配、前端接口联调
兼职AI架构设计工程师（轮值）：AI生成前端页面、UI布局、前端架构；兼职AI代码审查员：AI代码扫描、前端代码修正

4.3 后端开发

基础职责：接口开发、数据库设计、服务器部署、业务逻辑实现
兼职AI架构设计工程师（轮值）：AI生成数据表、后端分层架构、SQL语句；兼职AI代码审查员：后端漏洞修复、AI生成代码校验

4.4 测试兼文档人员

基础职责：全模块测试、全套轻量化文档编写、缺陷跟踪
兼职AI测试分析师：AI生成测试用例、AI分类用户试用反馈、输出AI辅助测试报告

4.5 全体轮值兼职AI运维监控员

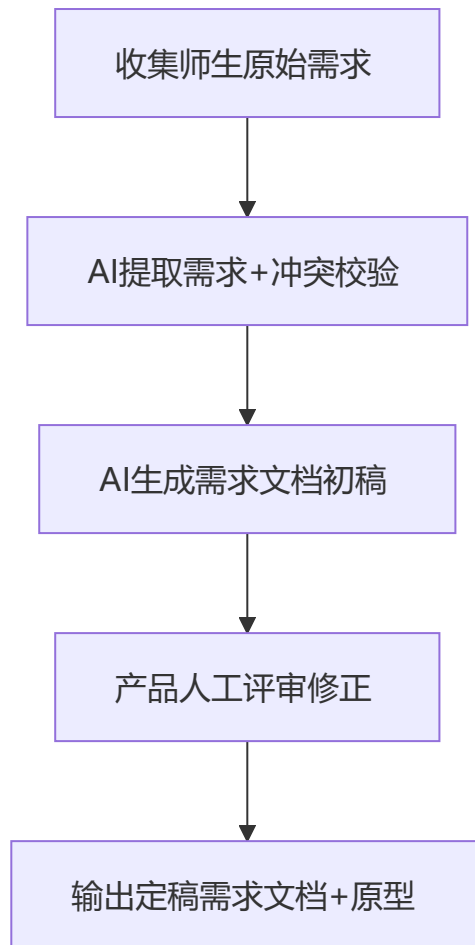
每日轮值使用AI日志工具排查线上异常，整理AI反馈分类报表，同步至产品负责人

5 基本过程

5.1 获取过程（AI改造：需求收集与梳理）

流程步骤

1. 产品负责人线下收集师生问卷、留言、口头需求；
2. AI辅助节点：豆包大模型自动提取功能/非功能需求、剔除重复、标记矛盾需求；
3. AI辅助节点：自动生成轻量化需求说明书初稿、用户故事；
4. 产品人工评审，补充校园特有业务约束，修正AI幻觉内容；
5. 输出定稿需求清单、需求说明书、产品原型。



5.2 供应过程（无AI改造，沿用原始剪裁流程）

1. 团队内部确认分工、制定简易甘特图开发计划；
2. 确定前后端技术栈、Git分支管理规范、每周例会沟通机制；
3. 输出简易项目开发计划表、团队协作规范文档。

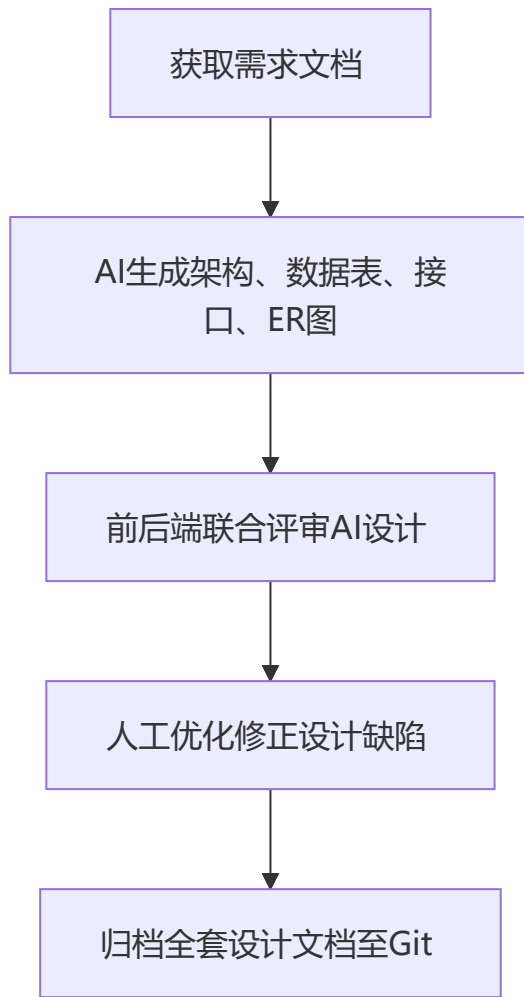
5.3 开发过程（核心AI改造：需求分析、概要设计、详细设计、编码、单元/集成/系统测试）

5.3.1 需求分析子过程

5.3.2 概要&详细设计子过程（AI架构/数据库/接口生成）

流程：

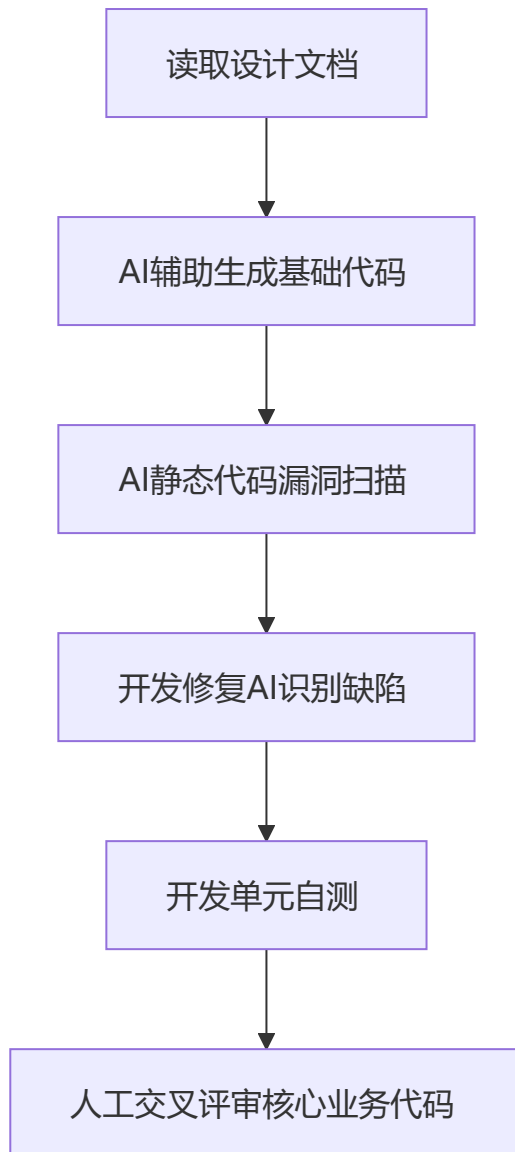
1. 开发读取定稿需求文档；
2. AI辅助节点：通义灵码生成分层架构、MySQL数据表、接口文档、Mermaid ER图；
3. 前后端联合评审AI设计方案，修正不合理字段、高耗时查询；
4. 定稿设计文档，上传Git归档。



5.3.3 编码实现子过程（AI代码生成+智能静态审查）

流程：

1. 开发拉取最新设计文档；
2. IDE内置GitHub Copilot/通义灵码，注释驱动生成基础CRUD、页面、SQL；
3. AI自动静态代码扫描，输出漏洞、不规范代码整改清单；
4. 开发修复全部AI标记缺陷，完成单元自测；
5. 团队交叉人工复核核心业务逻辑代码（禁止AI全权生成核心逻辑）。



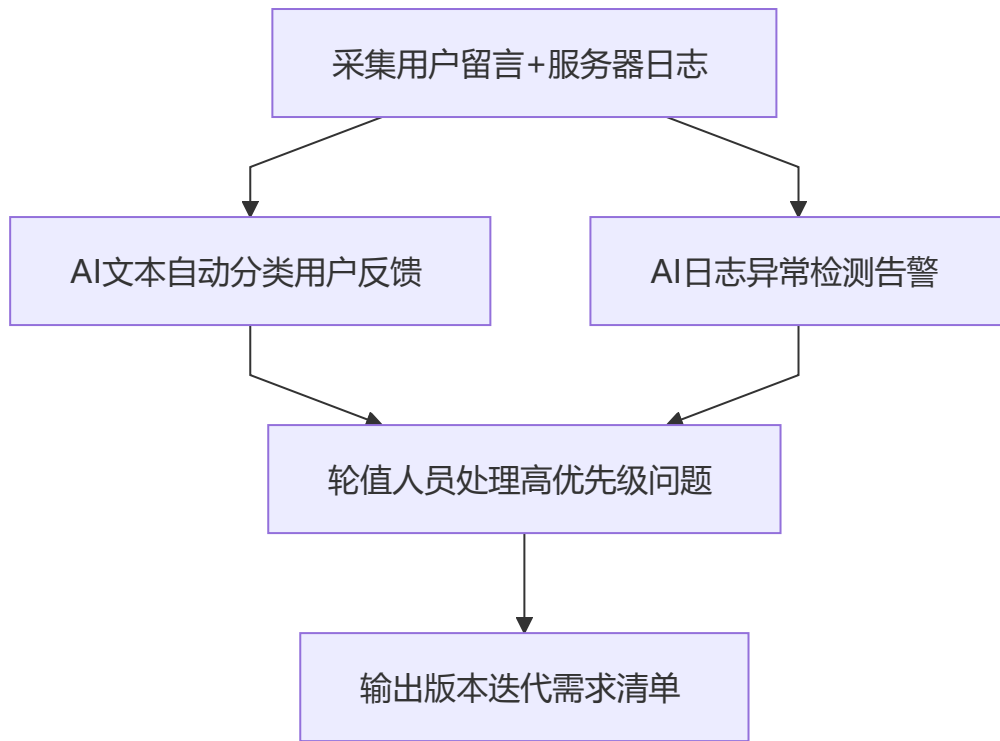
5.4 运行过程（无AI改造）

1. 后端部署服务器、小程序上传微信公众平台；
2. 配置域名、数据库、环境变量，完成线上基础运行环境搭建；
3. 输出小程序部署手册、服务器环境配置文档。

5.5 维护过程（AI改造：用户反馈分类、日志异常检测）

流程：

1. 每日采集小程序用户留言、服务器运行日志；
2. AI辅助节点1：大模型自动分类反馈（BUG/功能优化/新需求），统计各类问题占比；
3. AI辅助节点2：阿里云SLS智能日志扫描接口报错、访问峰值、异常堆栈；
4. 轮值人员处理AI标记高优先级故障、高频BUG；
5. 产品依据AI统计报表制定迭代优化清单。



6 支持过程

6.1 文档编制过程（AI辅助轻量化文档生成）

全流程复用AI输出初稿，人工统一简化排版，合并多份轻量化手册，无需复杂正式文档。

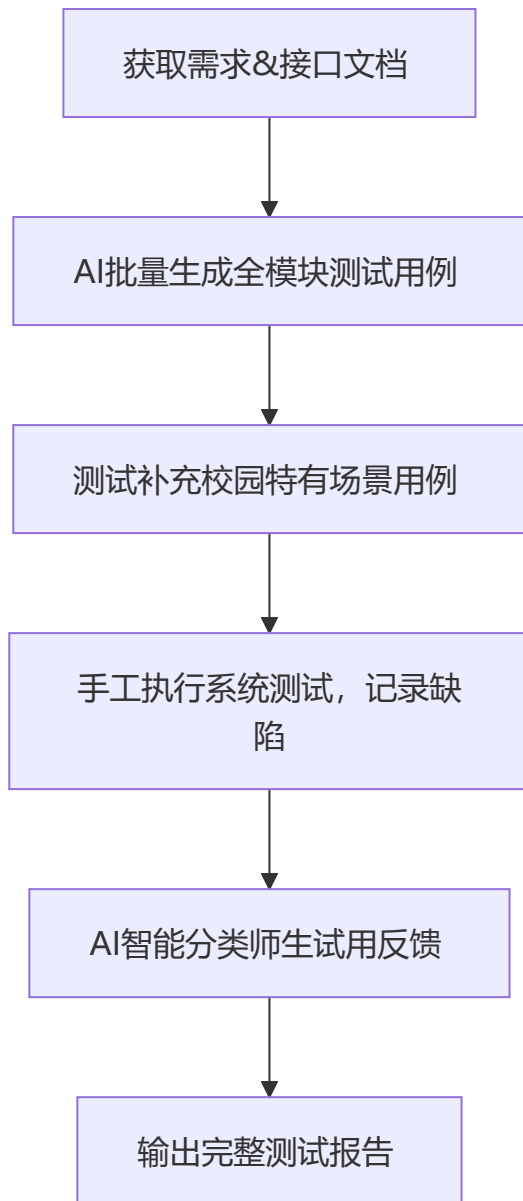
6.2 配置管理过程（无AI改造）

沿用原始剪裁Git分支规范：开发分支、测试分支、主分支；规范提交注释、合并流程，无复杂配置审计。

6.3 质量保证+验证确认过程（核心AI改造：AI测试用例生成）

流程：

1. 测试人员获取定稿需求、接口文档；
2. AI辅助节点：Testin XAgent批量生成正向、反向、边界测试用例；
3. 测试人工补充校园专属业务场景用例；
4. 执行系统测试，记录线上缺陷；
5. AI辅助节点：批量处理师生试用反馈，自动归类缺陷；
6. 整合输出标准化测试报告。



6.4 验证与确认补充规则

AI完成基础功能验证，人工组织10名校内师生试用，确认产品整体满足校内使用需求。

7 组织过程（无AI改造，轻量化剪裁版）

7.1 项目管理过程

产品负责人管控进度、风险、跨角色沟通；每周1次简短例会，使用简易甘特图跟踪进度；识别需求变更、技术难点风险并制定应对方案。

7.2 培训过程

团队自主学习、技术共享交流，无付费AI培训工具，线下分享小程序、MySQL优化技术。

7.3 过程改进过程

1. 项目中期复盘流程，优化AI工具使用、测试评审环节；

- 2. 项目结束后完整总结AI融合流程优缺点；
- 3. 沉淀标准化提示词、文档模板、用例模板，用于后续同类校园项目。

8 AI工具链集成规范与各阶段使用标准

全部工具免费、轻量化，适配学生项目，严格规定使用边界：

过程阶段	工具名称	集成方式	使用约束标准
获取/需求分析	豆包大模型、Notion AI	复制粘贴需求文本，输出Markdown文档	仅用于初稿生成，核心业务描述人工重审
系统设计	通义灵码、Apifox AI	导入需求文档，导出图表、接口	AI数据表、架构必须前后端共同评审
编码实现	GitHub Copilot、通义灵码	VS Code插件内置	核心业务逻辑禁止AI完整生成，仅辅助CRUD
质量保证测试	Testin XAgent、豆包	导入需求生成用例Excel	必须补充校园专属场景用例
运维维护	阿里云SLS日志AI、豆包文本分类	每日批量导入日志、用户评论	AI告警全部人工复现验证，排除误报

9 AI输出物统一质量校验机制

所有AI产出强制执行**AI初稿输出→人工校验修改→归档定稿**三级管控，不允许AI内容直接上线归档：

- 1. 需求文档：完整覆盖五大模块，无虚构功能，人工修改占比≥10%；
- 2. 设计文档：数据表无冗余字段、接口符合小程序交互规范，双人评审签字；
- 3. AI代码：漏洞100%修复，核心业务代码人工手写；
- 4. 测试用例：补充校园特有场景，边界用例完整；
- 5. 运维分析报表：AI反馈分类准确率≥90%，人工修正错误分类。

10 过程度量指标体系

10.1 传统项目基础度量（源自ISO/IEC 15504过程评估）

- 1. 进度指标：按期交付率、需求变更返工工时；
- 2. 质量指标：上线BUG数量、测试场景遗漏数量；
- 3. 管理指标：风险识别数量、问题闭环周期。

10.2 AI专项贡献度量指标

- 1. 效率指标：需求文档工时缩减率、编码工时缩减率、测试用例编写工时缩减率；
- 2. 质量指标：AI引入缺陷占总缺陷比例、AI文档错误修正条数；
- 3. AI管控指标：AI生成代码总行数占比（上限50%）、AI初稿人工修改占比、AI故障告警有效率。

11 AI引入风险管控流程

全流程嵌入风险识别、处理、复盘机制，五大核心风险标准化应对：

1. 模型幻觉（高风险）

流程约束：所有AI交付物强制人工终审，留存AI原始输出与修改对比记录；核心功能禁止完全依赖AI设计、编码。

2. 过度依赖AI（中风险）

流程约束：每周例会安排无AI辅助小型编码、需求梳理练习；团队评审重点检查核心逻辑人工编写比例。

3. 数据隐私泄露（中风险）

流程约束：上传AI工具的文本全部脱敏，隐藏学号、姓名等师生隐私；不粘贴完整后端业务代码，仅上传代码片段。

4. 免费AI工具调用限制（低风险）

流程约束：拆分输入分段生成，提前沉淀标准化模板，工具不可用时人工兜底。

5. AI输出格式混乱（低风险）

流程约束：统一固定提示词模板，输出统一Markdown表格格式，配套轻量化文档模板填充。

12 过程剪裁规则与优化迭代机制

12.1 基础剪裁规则

- 删减大型项目流程：合同管理、第三方审计、合规评估、复杂基础设施管理；
- 合并简化活动：需求分析与概要设计合并、编码与单元自测同步执行；
- 降低流程粒度：取消复杂审批、简易甘特图替代详细进度计划。

12.2 AI流程迭代改进机制（遵循ISO/IEC 33001）

- 中期复盘：项目进行1个月时，统计AI度量指标，优化提示词、工具使用流程；
- 期末总结：项目交付后完整记录AI各环节优缺点，更新标准化模板；
- 复用机制：沉淀AI提示词、测试用例模板、轻量化文档模板，复用至后续小型校园软件项目。

13 文档总结

本文档基于ISO/IEC三大国际软件标准，结合4人校园小程序小型项目完成轻量化流程剪裁，同时融入生成式AI、智能测试、代码大模型技术对需求、设计、编码、测试、运维五大低效环节进行流程重构。

文档完整定义了全生命周期活动流程图、兼职AI角色职责、AI工具集成规范、AI交付物人工校验标准、量化度量指标与AI风险管控流程，兼顾ISO标准规范性与学生项目轻量化落地需求。

整套智能化软件过程严格遵循“AI辅助、人工主导”核心逻辑，通过前期原型验证数据证明可显著降低团队重复工作量、提升测试覆盖度、减少线上隐性缺陷，同时通过多层人工评审机制规避模型幻觉、数据泄露等AI固有风险，形成一套可直接落地、可复用、可迭代的小型智能化软件过程规范。

14 参考文献

- 中国信通院《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分:智能测试能力》(2024)
- 《AI4SE 行业现状调查报告》(2024)

3. Gtest全球软件测试技术峰会2025会议资料
4. 《生成式AI在需求工程中的应用》
5. 《AI原生自动化测试范式研究》